重庆邮电大学线性代数习题册详解

第 2 章矩阵及其运算

习题 2.1

1. 写出以矩阵$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$为增广矩阵的线性方程组.

解 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 = 1, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 2, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_4 = 3, \\ x_1 + 5x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$

习题 2.2

1. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&1\\3&2&4\end{pmatrix}$， $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\-4&2&1\\1&-2&2\end{pmatrix}$. 求矩阵 $\boldsymbol{X}$，使 $3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$.

解 $\boldsymbol{X}=\frac{1}{2}(3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\frac{1}{2}\left(3\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&1\\3&2&4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&0&1\\-4&2&1\\1&-2&2\end{pmatrix}\right)$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&6&8\\10&10&2\\8&8&10\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&4\\5&5&1\\4&4&5\end{pmatrix}.$$

2. 计算

（1）$\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\-2&0&3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&-2\\3&0&5\\0&3&4\end{pmatrix}$；（2）$(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

解（1）$\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\-2&0&3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&-2\\3&0&5\\0&3&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&7&9\\7&8&33\end{pmatrix}$,

（2）

$$(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

$$=(a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\quad a_{12}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\quad a_{13}x_1+a_{23}x_2+a_{33}x_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

$$=a_{11}{x^2}_1+a_{22}{x_2}^2+a_{33}{x_3}^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3.$$

3. 已知两个线性变换

$$\begin{cases}x_1=\ \ 2y_1+\qquad\ y_3,\\x_2=-2y_1+3y_2+2y_3,\\x_3=\ \ 4y_1+\ \ y_2+5y_3\end{cases},\quad\begin{cases}y_1=-3z_1+z_2,\\y_2=\ \ 2z_1+\qquad z_3,\\y_3=\qquad -z_2+3z_3,\end{cases}$$

求从 z_1,z_2,z_3 到 x_1,x_2,x_3 的线性变换.

解 因已知两个线性变换的矩阵形式分别为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&1\\-2&3&2\\4&1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&1&0\\2&0&1\\0&-1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix},$$

则从 z_1,z_2,z_3 到 x_1,x_2,x_3 的线性变换为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&1\\-2&3&2\\4&1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3&1&0\\2&0&1\\0&-1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6&1&3\\12&-4&9\\-10&-1&16\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix},$$

即 $\begin{cases}x_1=\ \ -6z_1+\ \ z_2+3z_3,\\x_2=\ \ 12z_1-4z_2+9z_3,\\x_3=-10z_1-\ \ z_2+16z_3\end{cases}$.

4. 下列说法是否正确？若正确，请证明；若错误，请举出反例.

（1）若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$；

（2）若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$；

（3）若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$；

（4）若$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{AY}$，且$\boldsymbol{A}$可逆，则$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$.

解（1）错误.取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，有 $\boldsymbol{A}^2=O$，但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$；

（2）错误.取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，有 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$；

（3）错误.取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$，有 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$且 $\boldsymbol{A}\neq-\boldsymbol{E}$；

（4）正确.因 $\boldsymbol{A}$ 可逆，由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{AY}$，有 $\boldsymbol{A^{-1}AX}=\boldsymbol{A^{-1}AY}$，得 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$.

5. 设$a=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix},b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=ab^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

解 因 $\boldsymbol{A}=ab^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}(1,2,4)=\begin{pmatrix}2&4&8\\1&2&4\\-3&-6&-12\end{pmatrix},b^{\mathrm{T}}a=(1,2,4)\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}=-8$，

$$\boldsymbol{A^2}=\boldsymbol{AA}=a(b^{\mathrm{T}}a)b^{\mathrm{T}}=-8ab^{\mathrm{T}}=-8\boldsymbol{A}$$

于是 $\boldsymbol{A}^{100}=ab^{\mathrm{T}}ab^{\mathrm{T}}\cdots ab^{\mathrm{T}}=(-8)^{99}ab^{\mathrm{T}}=-8^{99}\boldsymbol{A}$.

6. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}k&1&0\\0&k&1\\0&0&k\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$(正整数 $n\geq 2$).

解（法一：数学归纳法）当$n=2$时，

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}k&1&0\\0&k&1\\0&0&k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k&1&0\\0&k&1\\0&0&k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k^2&2k&1\\0&k^2&2k\\0&0&k^2\end{pmatrix}.$$

假设

$$\boldsymbol{A}^{n-1}=\begin{pmatrix}k^{n-1}&(n-1)k^{n-2}&\dfrac{(n-1)(n-2)}{2}k^{n-3}\\0&k^{n-1}&(n-1)k^{n-2}\\0&0&k^{n-1}\end{pmatrix},$$

成立，则

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}k^{n-1}&(n-1)k^{n-2}&\dfrac{(n-1)(n-2)}{2}k^{n-3}\\0&k^{n-1}&(n-1)k^{n-2}\\0&0&k^{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k&1&0\\0&k&1\\0&0&k\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}k^n&nk^{n-1}&\dfrac{n(n-1)}{2}k^{n-2}\\0&k^n&nk^{n-1}\\0&0&k^n\end{pmatrix}$$

成立.由数学归纳法可知

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix}k^n & nk^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}k^{n-2}\\0 & k^n & nk^{n-1}\\0 & 0 & k^n\end{pmatrix}.$$

（法二）

因 $\boldsymbol{A}=k\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$，

其中 $\boldsymbol{E}$ 为三阶单位矩阵， $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

又 $\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{B}^3=\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{B}^n=\boldsymbol{O},n\geq 3$.

于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^n&=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^n=k^n\boldsymbol{E}+nk^{n-1}\boldsymbol{B}+\frac{n(n-1)}{2}k^{n-2}\boldsymbol{B}^2\\&=k^n\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}+nk^{n-1}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}+\frac{n(n-1)}{2}k^{n-2}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}k^n & nk^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}k^{n-2}\\0 & k^n & nk^{n-1}\\0 & 0 & k^n\end{pmatrix},n\geq 2.\end{aligned}$$

7. 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶对称矩阵，证明 $\boldsymbol{AB}$ 是对称矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换.

证明　因 $\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{B}$，$(\boldsymbol{AB})^T=\boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}$，所以 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换，必要性得证.

反之，因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换，即 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB}$，又 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$.则 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}$，即 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}$，所以 $\boldsymbol{AB}$ 是对称矩阵，充分性得证.

习题 2.3

1. 求下列矩阵的逆矩阵：

（1）$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$；（2）$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$.

解（1）因 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = 1$,

$$\boldsymbol{A}_{11} = \cos\theta\text{，}\boldsymbol{A}_{12} = -\sin\theta, \boldsymbol{A}_{21} = \sin\theta, \boldsymbol{A}_{22} = \cos\theta,$$

所以 $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

（2）因 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -14 & 6 \end{vmatrix} = 2$

$\boldsymbol{A}_{11} = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = -4$, $\boldsymbol{A}_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -13$, $\boldsymbol{A}_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} = -32$,

$\boldsymbol{A}_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = 2$, $\boldsymbol{A}_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 6$, $\boldsymbol{A}_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} = 14$,

$\boldsymbol{A}_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 0$, $\boldsymbol{A}_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -1$, $\boldsymbol{A}_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2$,

所以 $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -\frac{13}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \\ -16 & 7 & -1 \end{pmatrix}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶矩阵，并且存在正整数 k 使得 $\boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{O}$.证明：$\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^{-1} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{A} + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1}.$$

证明　因

$$(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A} + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1}) = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{A} + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1} - \boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^2 - \cdots - \boldsymbol{A}^{k-1} - \boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{E},$$

所以 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})^{-1} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{A} + \cdots + \boldsymbol{A}^{k-1}.$$

3. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{E} = \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{B}$,求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解　由 $\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{E} = \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{B}$ 得到 $(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^2 - \boldsymbol{E} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E})(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E})$,

因 $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 满足 $|\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}| = -1 \neq 0$，即 $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}$ 可逆，

所以 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

4. 解下列矩阵方程

（1）$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$；（2）$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\boldsymbol{X}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

解　（1）因为$\begin{vmatrix}2&5\\1&3\end{vmatrix}=1\neq0$，故$\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}$可逆.因此

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}4&-6\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-5\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&-6\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-23\\0&8\end{pmatrix}.$$

（2）经计算$\begin{vmatrix}1&4\\-1&2\end{vmatrix}=6\neq0$且$\begin{vmatrix}2&0\\-1&1\end{vmatrix}=2\neq0$，故$\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}$和$\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}$可逆.因此

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{12}\begin{pmatrix}2&-4\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{12}\begin{pmatrix}6&6\\3&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\\frac{1}{4}&0\end{pmatrix}.$$

5.设$\boldsymbol{A}$为三阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$，求$|(2\boldsymbol{A})^{-1}-5\boldsymbol{A}^*|$.

解　因为$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{1}}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$，所以

$$|(2\boldsymbol{A})^{-1}-5\boldsymbol{A}^*|=\left|\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}-5|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\left|\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}-\frac{5}{2}\boldsymbol{A}^{-1}\right|=|-2\boldsymbol{A}^{-1}|=(-2)^3|\boldsymbol{A}^{-1}|$$

$$=-8|\boldsymbol{A}|^{-1}=-16.$$

6.已知矩阵$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(1,1,1,8)$，且$\boldsymbol{ABA^{-1}}=\boldsymbol{BA^{-1}}+3\boldsymbol{E}$，求矩阵$\boldsymbol{B}$.

解　因由$\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(1,1,1,8)$有$|\boldsymbol{A}^*|=8$，$\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$即$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^4$，于是$|\boldsymbol{A}|=2$，$\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{A}^*)^{-\boldsymbol{1}}=2\mathrm{diag}(1,1,1,\frac{1}{8})=\mathrm{diag}(2,2,2,\frac{1}{4})$，又由$\boldsymbol{ABA^{-1}}=\boldsymbol{BA^{-1}}+3\boldsymbol{E}$得到$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{B}+3\boldsymbol{A}$，即$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{A}$，而$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\mathrm{diag}(1,1,1,-\frac{3}{4})$是可逆矩阵，且$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\mathrm{diag}(1,1,1,-\frac{4}{3})$，所以

$$\boldsymbol{B}=3(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-\boldsymbol{1}}\boldsymbol{A}=3\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&-\frac{4}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}=\mathrm{diag}(6,6,6,-1).$$

7.设$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$，其中$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，求$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A^8}(5\boldsymbol{E}-6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)$.

解　因$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&3\\1&0&0\\1&-1&3\end{vmatrix}=-6\neq0$即矩阵$\boldsymbol{P}$可逆，且

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{6}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{6}\end{pmatrix},$$

于是由$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$有$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P^{-1}}$.

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P\Lambda^{8}}(5\boldsymbol{E}-6\boldsymbol{\Lambda}+\boldsymbol{\Lambda}^{2})\boldsymbol{P^{-1}}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}12&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{6}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$$

$$=4\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}.$$

8.设 $\boldsymbol{A}^*$ 为n（$n>1$）阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，证明:（1）若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=0$；（2）$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

证明　$\boldsymbol{A}^*$ 为 n（$n>1$）)阶矩阵$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,

（1）因 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{O}$，

假设 $|\boldsymbol{A}^*|\neq\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆，$\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\boldsymbol{E}$，

则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{AA}^*(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\boldsymbol{O}$，从而 $\boldsymbol{A}$的所有 *n*-1 阶子式都为$\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，这与$|A^*|\neq 0$矛盾，因此 $|\boldsymbol{A}|=0$时 $|\boldsymbol{A}^*|=0$；

（2）如 $|\boldsymbol{A}|=0$，由（1）知 $|\boldsymbol{A}^*|=0$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$；

如$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，由 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$有$|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$，故 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.